தனி ஊசலின் விதிகள்

தனி ஊசலின் அலைவுநேரமானது

a. கீழ்க்கண்ட விதிகளின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.

(i) **நீளத்தின் விதி**

கொடுக்கப்பட்ட புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பிற்கு, தனி ஊசலின் அலைவுநேரம் தனிஊசலின் நீளத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

$$T \propto \sqrt{l} \qquad (10.60)$$

(ii) **முடுக்கத்தின் விதி**

கொடுக்கப்பட்ட தனி ஊசலின் நீளம் மாறாதிருக்கும் போது ஊசலின் அலைவுநேரம் புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் இருமடி மூலத்திற்கு எதிர்தகவில் அமையும்.

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}} \qquad (10.61)$$

b. **பின்வரும் காரணிகளைச் சார்ந்திருக்காது**

(i) **ஊசல் குண்டின் நிறை**

தனி ஊசலில் ஊசல் குண்டின் அலைவுநேரம் நிறையை சார்ந்திராது. இது தானே கீழே விழும் பொருளின் இயக்கத்தை போன்றது. எனவே மாறாத நீளம் கொண்ட தனிஊசலில் ஊசல் குண்டாக யானை ஊசலுற்றாலும் எறும்பு ஊசலுற்றாலும் அலைவுக் காலம் பாதிக்காது. இரண்டும் ஒரே அலைவுக்காலத்தை பெற்றிருக்கும்.

(ii) **அலைவுகளின் வீச்சு**

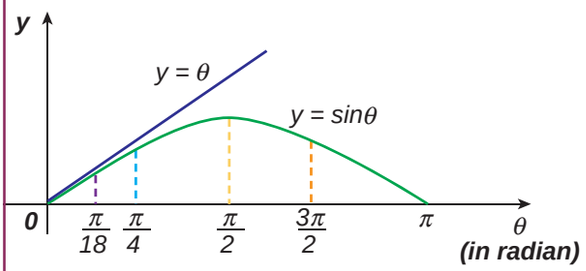
சிறிய கோண அளவுகளில் தனி ஊசல் (கோண இடப்பெயர்ச்சி சிறியதாக உள்ளபோது) அலைவுற்றால் அலைவுநேரம் வீச்சினை சார்ந்திராது.

எடுத்துக்காட்டு 10.13

தனி ஊசல் சோதனைகளில், தோராயமாக சிறிய கோணங்களை பயன்படுத்துவோம். இச்சிறிய கோணங்களை விவாதிக்க

θ (டிகிரியில்)	θ (ரேடியனில்)	sin θ
0	0	0
5	0.087	0.087
10	0.174	0.174
15	0.262	0.256
20	0.349	0.342
25	0.436	0.422
30	0.524	0.500
35	0.611	0.574
40	0.698	0.643
45	0.785	0.707

θ என்பது ரேடியனில் உள்ளபோது, சிறிய கோணங்களுக்கு $\sin\theta \approx \theta$



அதாவது θ வானது 10 டிகிரி மற்றும் அதைவிட குறைவாக இருக்கும்போது, θ *வை ரேடியனில் குறிப்பிட்டால்* $\sin\theta$ வானது θ வுக்கு சமம். θ அதிகரிக்கும்பொழுது $\sin\theta$ மதிப்பானது θ விலிருந்து படிப்படியாக வேறுபடுகிறது.

வெப்பநிலையினால் தனி ஊசலின் நீளத்தில் ஏற்படும் விளைவு

வெப்பநிலை மாறுபாட்டின் காரணமாக தொங்கவிடப்பட்ட கம்பியானது பாதிப்–படைகிறது என கொள்க. வெப்பநிலை உயர்த்தும்போது கம்பியின் நீளத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பானது

$$l = l_o(1 + \alpha\,\Delta t)$$

என மாற்றமடைகிறது. இங்கு l_o என்பது கம்பியின் ஆரம்ப நீளம் மற்றும் l என்பது வெப்பநிலையின் உயர்வால் ஏற்படும்